

“HỌC ĐỂ LÀM VIỆC”

C++ for Base

Contents

1

Các bước xử lý, hàm trong game

2

Xây dựng Game trong C++

3

Practice

CÁC BƯỚC XỬ LÝ, HÀM TRONG GAME

❖ Các bước xử lý game trong C++

```
//Setup  
while(!gameOver)  
{  
    //Draw  
  
    //Input  
  
    //Logic  
}
```

❖ Các bước xử lý Game trong C++

- **Setup:** Là bước thiết lập các điều kiện, thông số ban đầu cho ứng dụng game của bạn
- **Draw:** Xử lý hiển thị giao diện hay màn hình game
- **Input:** Xử lý lấy thông tin từ bàn phím và điều khiển game theo sự tương tác từ bàn phím
- **Logic:** Xử lý kết quả của game ví dụ như khi nào thì được tính điểm, khi nào kết thúc,...

XÂY DỰNG GAME TRONG C++

❖ Xây dựng Game trong C++

- Hàm thay đổi vị trí hiển thị của 1 đoạn text trong c++

```
#include "windows.h"
void gotoxy(int x, int y)
{
    HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);

    _COORD pos;
    pos.X = x;
    pos.Y = y;

    SetConsoleCursorPosition(hConsole, pos);
}
```

❖ Xây dựng Game trong C++

- **putchar(x):** In ra kí tự x trong luồng chuẩn stdout
- **kbhit(), _kbhit():** Kiểm tra xem người dùng có nhập kí tự từ bàn phím hay không. Nếu có thì trả về giá trị khác 0 ngược lại sẽ trả về 0
- **getch():** Để lấy 1 kí tự hoặc kí tự số từ vùng đệm nếu bằng NULL sẽ yêu cầu người dùng nhập vào.

❖ Xây dựng Game trong C++

- **Sleep(s):** Hàm dừng lại 1 khoảng thời gian s milliseconds
- **srand(time(NULL)):** Khởi tạo hàm sinh số ngẫu nhiên
- **rand():** Hàm sinh số ngẫu nhiên

```
#include <time.h>
```

```
//Sinh số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 50  
cout <<rand()%50<<endl;
```

❖ Xây dựng Game trong C++

- **Kiểu liệt kê enum trong c++:** Là kiểu liệt kê giá trị tương ứng với key (mã) được gán giúp người lập trình dễ hiểu ý nghĩa của biến đó để làm gì

```
enum TrangThai
{
    LEFT = 0,
    RIGHT = 1,
    UP = 2,
    DOWN = 3
};
```

❖ Xây dựng Game trong C++

```
if(_kbhit())  
{  
    switch(_getch())  
    {  
        case 'a': dir = LEFT;  
                break;  
        case 'd': dir = RIGHT;  
                break;  
        case 'w': dir = UP;  
                break;  
        case 's': dir = DOWN;  
                break;  
        default: break;    }  
}
```

C++ for Base

❖ Xây dựng Game trong C++

- Xây dựng 1 ứng dụng hiển thị chữ chạy trên màn hình console bằng c++

❖ Xây dựng Game trong C++

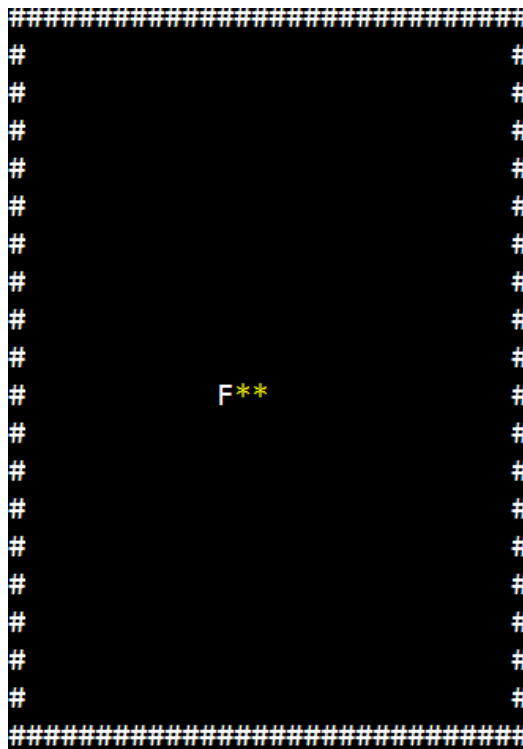
- **Xây dựng 1 ứng dụng hiển thị chữ chạy trên màn hình console bằng c++**

```
char s[50];  
  
strcpy_s(s, "STANFORD.COM.VN");  
  
gotoxy(rand()%120, rand()%30); cout << s;  
  
Sleep(1000); system("cls");  
  
system("pause");
```

C++ for Base

❖ Xây dựng Game trong C++

- Xây dựng Game rắn sẵn mồi trong C++



❖ Xây dựng Game trong C++

■ Xây dựng Game rắn sẵn mỗi trong C++

- Bước 1: Định nghĩa các thông tin cần thiết của game bao gồm như:
 - Kích thước width, height màn hình chơi
 - Trạng thái (LEFT, RIGHT, UP, DOWN)
 - Định nghĩa kiểu struct cho Tọa độ hiển thị của Snake, Hoa quả, đối tượng Snake

❖ Xây dựng Game trong C++

■ Xây dựng Game rắn sẵn mồi trong C++

- **Bước 1: Định nghĩa các thông tin cần thiết của game bao gồm như:**

```
struct Snake
{
    ToaDo dot[31];
    int n;
    TrangThai tt;
};
```

❖ Xây dựng Game trong C++

■ Xây dựng Game rắn sẵn mồi trong C++

- Bước 1: Định nghĩa các thông tin cần thiết của game bao gồm như:

```
struct HoaQua  
{  
    int x, y;  
};
```

❖ Xây dựng Game trong C++

■ Xây dựng Game rắn sẵn mỗi trong C++

- **Bước 2: Thiết lập các tham số và xử lý màn hình hiển thị cho Game**
 - Khởi tạo và thiết lập các tham số cần thiết cho game
 - Vẽ giao diện màn hình chơi của Game

❖ Xây dựng Game trong C++

■ Xây dựng Game rắn sẵn mồi trong C++

- **Bước 2: Thiết lập các tham số và xử lý màn hình hiển thị cho Game**

```
void Setup(Snake &snake, HoaQua &hq)
{
    snake.dot[0].x = 1;
    snake.dot[0].y = 1;
    snake.n = 1;
    snake.tt = RIGHT;
    hq.x = 10; hq.y = 10;
}
```

❖ Xây dựng Game trong C++

■ Xây dựng Game rắn sẵn mỗi trong C++

- **Bước 3: Xử lý và điều khiển game trên màn hình hiển thị**
 - Kiểm tra thông tin người dùng điều khiển game bằng việc nhấn các nút trên bàn phím
 - Xử lý điều khiển game khi có sự ra lệnh từ người chơi

❖ Xây dựng Game trong C++

■ Xây dựng Game rắn sẵn mỗi trong C++

- **Bước 3: Xử lý và điều khiển game trên màn hình hiển thị**

```
if(_kbhit())
{ switch(_getch())
    {
        case 'a': dir = LEFT;break;
        case 'd': dir = RIGHT;break;
        case 'w': dir = UP;break;
        case 's': dir = DOWN;break;
        default:break;
    }
}
```

❖ Xây dựng Game trong C++

■ Xây dựng Game rắn sắn mồi trong C++

- Bước 4: Xử lý logic thắng thua, độ khó trong Game
 - Khi Snake ăn mồi (hoa quả) thì được tăng điểm
 - Khi đầu Snake mà chạm vào thân, đuôi thì kết thúc game
 - Xử lý tăng mức độ di chuyển để tạo độ khó trong Game
 - Thay đổi màu của con rắn, mồi

PRACTICE

“HỌC ĐỂ LÀM VIỆC”

Thank You !